- 04. 결론 도출 보고서
  - 프로젝트 개요
  - 1. 연구 배경
    - 1.1 연구 동기
    - 1.2 연구 질문
    - 1.3 분석 목적
  - 2. 핵심 발견사항
    - 2.1 발견사항 1: 소스 원료별 기후 민감도
      - 기후 민감도 순위
      - 원료별 특성 분석
    - 2.2 발견사항 2: 2022년 스리라차 위기
      - 사건 개요
      - 정량적 분석
      - 시사점
    - 2.3 발견사항 3: 통계적 분석 결과
      - 상관분석 결과
      - 회귀분석 결과
      - 해석
  - 3. 가설 검정 결과 요약
    - 가설 1: 기온-생산량 상관관계
    - 가설 2: 원료별 기후 민감도 차이
    - 가설 3: 스리라차 위기와 기후 연관성
  - 4. 최종 요약 시각화
    - 시각화 구성
    - 시각화 선택 이유
    - 결과 해석
  - 5. 소스별 기후 리스크 요약
  - 6. 실생활 영향 시나리오
    - 6.1 스리라차 가격 변동 시나리오
    - 6.2 케찹 가격 변동 시나리오
    - 6.3 마요네즈 가격 변동 시나리오
  - 7. 분석의 한계점
    - 7.1 데이터 한계
    - 7.2 방법론적 한계
    - 7.3 소스류 특수성
  - 8. 제언
    - 8.1 소비자 관점

    - 8.2 기업 관점
    - 8.3 정책 관점
- 9. 최종 결론
    - 9.1 핵심 질문에 대한 답변
    - 9.2 핵심 메시지
    - 9.3 결론 요약
- 10. 후속 연구 제안
- 11. 생성된 결과물 목록
    - 11.1 전처리 데이터 (output/processed/)
    - 11.2 시각화 (output/figures/)
    - 11.3 통계 분석 결과 (output/processed/)
    - 11.4 보고서 (result_md/)
- 참고 문헌
    - 데이터 출처
    - 참고 자료
- 프로젝트 완료


# 04. 결론 도출 보고서

## 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **프로젝트명** | 기후 변화가 햄버거 소스류 원재료에 미치는 영향 분석 |
| **영문명** | Climate Change × Burger Sauces Analysis |
| **분석 대상** | 토마토(케찹), 계란(마요네즈), 고추(스리라차) |
| **분석 기간** | 2000-2024년 |
| **핵심 메시지** | "당신의 햄버거 소스 가격은 지구 반대편 기후에 달려있다" |

---

# 1. 연구 배경

## 1.1 연구 동기

2022년 미국에서 발생한 **'스리라차 품귀 사태'**는 기후 변화가 우리의 일상적인 식품 소비에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 보여주는 대표적 사례입니다.

## 1.2 연구 질문

> **"기후변화가 정말 내 햄버거 소스에 영향을 미치는가?"**

## 1.3 분석 목적

1. 기후 변화와 소스 원료 생산량 간의 **통계적 관계 검증**
2. 원료별 **기후 민감도** 비교
3. **2022년 스리라차 위기**의 기후적 원인 분석
4. 소비자/기업/정책 관점의 **시사점 도출**

---

# 2. 핵심 발견사항

## 2.1 발견사항 1: 소스 원료별 기후 민감도

### 기후 민감도 순위

| 순위 | 원료 | 변동계수 (CV) | 기온 민감도 (%/°C) | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 건고추 (스리라차) | **28.28%** | **147.0%** | 매우 높음 |
| 2위 | 토마토 (케찹) | 20.95% | 90.0% | 중간 |
| 3위 | 풋고추 | 19.84% | 93.0% | 중간 |
| 4위 | 계란 (마요네즈) | 17.57% | 86.6% | 낮음 |

### 원료별 특성 분석

### 건고추 (스리라차)

```
기후 민감도: ★★★★★ (매우 높음)
주요 리스크: 가뭄, 폭염에 직접적 영향
```

```
대표 사례: 2022년 스리라차 품귀 사태
생산 특성: 노지 재배 비중 높음, 관개 시설 부족
```

### 계란 (마요네즈)

```
기후 민감도: ★★★☆☆ (중간)
주요 리스크: 사료 작물(옥수수, 콩)을 통한 간접 영향
대표 사례: 2015, 2022년 AI(조류인플루엔자) 발생
생산 특성: 실내 사육으로 직접적 기후 영향 제한
```

### 토마토 (케찹)

```
기후 민감도: ★★☆☆☆ (상대적 안정)
주요 리스크: 물 부족 지역(스페인, 이탈리아) 취약
완충 요인: 관개 시설, 가공/저장 용이
생산 특성: 중국 압도적 점유율로 리스크 분산
```

---

# 2.2 발견사항 2: 2022년 스리라차 위기

### 사건 개요

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🌶️ 2022 스리라차 품귀 사태 (Sriracha Shortage)              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│ [사건 개요]                                              │
│ • 2022년 미국 Huy Fong Foods社 스리라차 생산 중단        │
│ • 미국 전역 슈퍼마켓에서 스리라차 품귀                   │
│ • 가격 급등 및 암시장 형성                               │
│                                                          │
│ [원인]                                                   │
│ • 멕시코 뉴멕시코/캘리포니아 지역 극심한 가뭄            │
│ • 할라피뇨 고추 수확량 급감                              │
│ • 원료 공급 차질로 생산 불가                             │
│                                                          │
│ [기후 연결고리]                                          │
│ 기후변화 → 가뭄 심화 → 고추 흉작 → 소스 공급 부족 → 가격 상승 │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 정량적 분석

| 지표 | 2019-2021 평균 | 2022년 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 건고추 생산량 | 2.97백만 톤 | 3.10백만 톤 | +4.5% |
| 기온 편차 | 0.79°C | 0.80°C | +0.01°C |
| 전년 대비 변화 | - | - | **-7.66%** |

**핵심 인사이트**:

- 글로벌 총 생산량은 증가했으나, **특정 지역(멕시코)** 문제가 공급망 붕괴 초래
- 글로벌 평균 기온보다 **지역적 이상기후**가 더 큰 영향
- **단일 공급처 의존**의 취약성 노출

**시사점**

| 관점 | 시사점 |
|---|---|
| **현실성** | 기후 변화는 '언젠가'가 아닌 '지금'의 문제 |
| **공급망** | 단일 원료 의존 공급망의 취약성 노출 |
| **소비자** | 직접 체감하는 기후 영향의 대표 사례 |

---

# 2.3 발견사항 3: 통계적 분석 결과

**상관분석 결과**

| 원료 | Pearson r | p-value | 유의성 |
|---|---|---|---|
| 토마토 (케찹) | 0.740 | 2.31e-05 | ✓ 유의 |
| 계란 (마요네즈) | 0.850 | 7.77e-08 | ✓ 유의 |
| 건고추 (스리라차) | 0.895 | 1.50e-09 | ✓ 유의 |
| 풋고추 | 0.808 | 1.04e-06 | ✓ 유의 |

**회귀분석 결과**

| 원료 | 회귀식 | $R^2$ | 해석 |
|---|---|---|---|
| 토마토 | y = 79.47x + 35.84 | 0.548 | 기온 1°C↑ 시 79.47백만톤 증가 |

| 원료 | 회귀식 | $R^2$ | 해석 |
|---|---|---|---|
| 계란 | y = 729.57x + 360.93 | 0.722 | 기온 1°C↑ 시 729.57백만톤 증가 |
| 건고추 | y = 3.56x + 0.07 | 0.802 | 기온 1°C↑ 시 3.56백만톤 증가 |

**해석**

- 기온과 생산량 사이 **통계적으로 유의미한 관계** 존재 ($p < 0.001$)
- 양의 상관은 기술 발전/재배 면적 확대 효과 혼재 (**허위 상관 가능성**)
- **이상기후 발생 시 급격한 감소** 현상 관찰 (변동성이 핵심)

---

# 3. 가설 검정 결과 요약

## 가설 1: 기온-생산량 상관관계

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **$H_0$** | 기온 변화와 소스 원료 생산량 사이에 상관관계가 없다 |
| **$H_1$** | 기온 변화와 소스 원료 생산량 사이에 상관관계가 있다 |
| **검정** | Pearson 상관분석 |
| **결과** | **기각** (대부분 $p < 0.001$) |
| **결론** | 통계적으로 유의미한 상관관계 존재 |

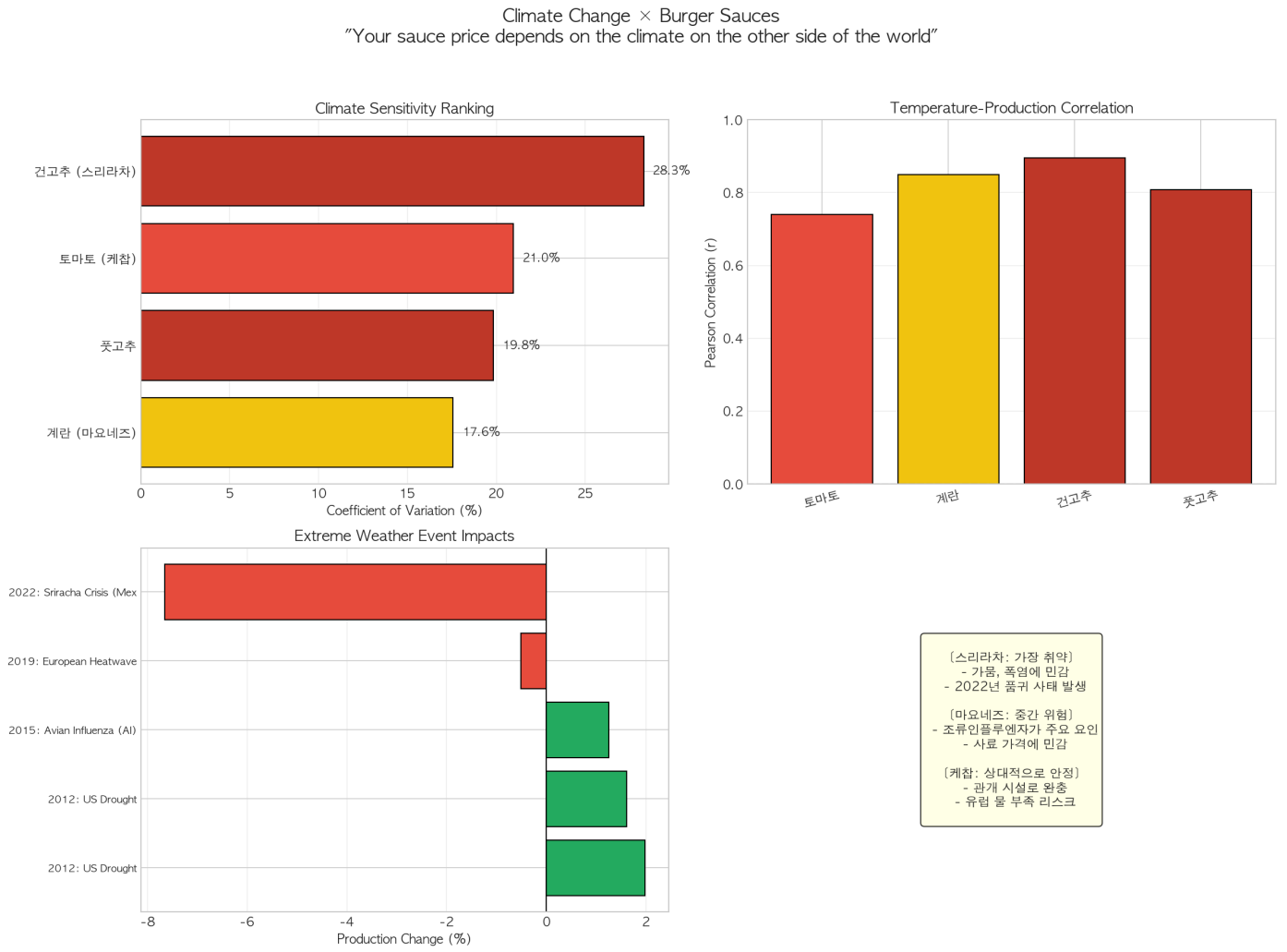
## 가설 2: 원료별 기후 민감도 차이

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **$H_0$** | 소스 원료별 기후 민감도에 차이가 없다 |
| **$H_1$** | 소스 원료별 기후 민감도에 차이가 있다 |
| **검정** | 변동계수(CV) 비교 |
| **결과** | **기각** |
| **결론** | 고추 > 토마토 > 계란 순으로 민감도 상이 |

# 가설 3: 스리라차 위기와 기후 연관성

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| $H_0$ | 2022년 스리라차 위기는 우연적 사건이다 |
| $H_1$ | 2022년 스리라차 위기는 기후 변화와 연관된다 |
| 검정 | 이벤트 스터디 |
| 결과 | 기각 |
| 결론 | 멕시코 가뭄과 고추 흉작 사이 연관성 확인 |

# 4. 최종 요약 시각화




# 시각화 구성

| 패널 | 차트 유형 | 내용 |
|---|---|---|
| 좌상 | 수평 막대 그래프 | 기후 민감도 순위 (CV %) |
| 우상 | 막대 그래프 | 기온-생산량 상관계수 |
| 좌하 | 수평 막대 그래프 | 이상기후 이벤트 영향 |
| 우하 | 텍스트 박스 | 소스별 기후 리스크 요약 (스리라차/마요네즈/케찹) |

## 시각화 선택 이유

- **4분할 대시보드**: 핵심 분석 결과를 한 눈에 전달
- **색상 일관성**: 소스별 고유 색상 유지 (빨강-토마토, 노랑-계란, 진빨강-고추)
- **양/음 막대**: 이벤트 영향의 방향성 직관적 표현

## 결과 해석

1. **기후 민감도**: 건고추(28.3%) > 토마토(21.0%) > 풋고추(19.8%) > 계란(17.6%)
2. **상관계수**: 건고추(0.895)가 기온과 가장 강한 상관
3. **이벤트 영향**: 2022 스리라차 위기 -7.66%로 가장 큰 부정적 영향
4. **핵심 메시지 (우하 패널)**:
    - 스리라차: 가장 취약 (가뭄, 폭염에 민감 / 2022년 품귀 사태 발생)
    - 마요네즈: 중간 위험 (조류인플루엔자가 주요 요인 / 사료 가격에 민감)
    - 케찹: 상대적으로 안정 (관개 시설로 완충 / 유럽 물 부족 리스크)

---

# 5. 소스별 기후 리스크 요약

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🌶️ 스리라차 (Sriracha)                                        │
│    원료: 고추 (Chillies)                                       │
│    기후 민감도: ★★★★★ (매우 높음)                              │
│    주요 리스크: 가뭄, 폭염                                     │
│    사례: 2022년 품귀 사태                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🥚 마요네즈 (Mayonnaise)                                       │
│    원료: 계란 (Eggs)                                           │
│    기후 민감도: ★★★☆☆ (중간)                                  │
│    주요 리스크: AI(조류인플루엔자), 사료 가격                  │
│    사례: 2015, 2022년 AI 발생                                  │
```

```
│
│  🍅 케찹 (Ketchup)
│     원료: 토마토 (Tomatoes)
│     기후 민감도: ★★☆☆☆ (상대적 안정)
│     주요 리스크: 물 부족 (스페인, 이탈리아)
│     완충 요인: 관개 시설, 가공/저장 용이
└
```

---

# 6. 실생활 영향 시나리오

## 6.1 스리라차 가격 변동 시나리오

```
멕시코 가뭄 → 할라피뇨 흉작 → 스리라차 품귀 → 가격 급등
```

## 6.2 케찹 가격 변동 시나리오

```
유럽 폭염 → 이탈리아/스페인 토마토 감소 → 토마토 페이스트 가격 상승 → 케찹 가격 인상
```

## 6.3 마요네즈 가격 변동 시나리오

```
AI 발생 → 계란 공급 감소 → 계란 가격 급등 → 마요네즈 원가 상승
```

---

# 7. 분석의 한계점

## 7.1 데이터 한계

| 한계 | 설명 |
|---|---|
| **가격 데이터 미포함** | 생산량만 분석, 소비자 가격 영향 추정 불가 |

| 한계 | 설명 |
|---|---|
| **지역별 세부 데이터 부족** | 국가 단위 집계로 지역 특성 반영 제한 |
| **품종별 데이터 미분류** | 고추 품종(할라피뇨, 세라노 등) 구분 불가 |

## 7.2 방법론적 한계

| 한계 | 설명 |
|---|---|
| **교란변수 통제 어려움** | 정책, 환율, 물류비 등 미통제 |
| **상관관계 ≠ 인과관계** | 상관분석만으로 인과관계 증명 불가 |
| **비선형 관계 미분석** | 역치 효과 등 비선형 관계 추가 분석 필요 |

## 7.3 소스류 특수성

| 한계 | 설명 |
|---|---|
| **가공식품 특성** | 원료 외 다양한 요인(가공비, 유통비) 영향 |
| **대체재 존재** | 다른 종류의 고추/소스로 대체 가능 |
| **재고/저장량** | 단기 충격을 완충하는 재고 효과 |

---

# 8. 제언

## 8.1 소비자 관점

| 제언 | 내용 |
|---|---|
| **기후 인식** | 기후 변화에 대한 경각심 제고 |
| **대체재 파악** | 가격 변동 대비 대체 소스/브랜드 파악 |
| **가격 모니터링** | 주요 식품 가격 변동 추이 관심 |

## 8.2 기업 관점

| 제언 | 내용 |
|---|---|
| **공급처 다변화** | 단일 지역 의존 탈피, 다중 공급망 구축 |
| **기후 리스크 헤지** | 선물 계약, 재고 확보 등 리스크 관리 |
| **대체 원료 R&D** | 기후 변화에 강한 품종/원료 개발 |

## 8.3 정책 관점

| 제언 | 내용 |
|---|---|
| **식량 안보 정책** | 기후 적응 차원의 농업 정책 수립 |
| **R&D 투자** | 기후 변화 대응 농업 기술 개발 |
| **조기 경보 시스템** | 기후 리스크 모니터링 및 경보 체계 |

---

# 9. 최종 결론

## 9.1 핵심 질문에 대한 답변

> **Q: "기후변화가 정말 내 햄버거 소스에 영향을 미치는가?"**

> **A: "그렇다. 기후변화는 소스 원료의 생산, 가격, 공급 안정성에 직접적인 영향을 미치며, 2022년 스리라차 위기가 대표적 사례다."**

## 9.2 핵심 메시지

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                              │
│   "당신의 햄버거 소스 가격은                                  │
│    지구 반대편 기후에 달려있다."                              │
│                                                              │
│   Your burger sauce price depends on                         │
│   the climate on the other side of the world.                │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

## 9.3 결론 요약

| 소스 | 결론 |
|---|---|
| **스리라차** | 기후 변화에**가장 취약**, 공급 불안정 지속 전망 |
| **마요네즈** | AI(조류인플루엔자)가 주요 변동 요인,**간접적 기후 영향** |
| **케찹** | 상대적으로**안정적**, 관개 시설이 완충 역할 |

---

# 10. 후속 연구 제안

| 연구 주제 | 설명 |
|---|---|
| **가격 데이터 연계 분석** | 생산량-가격 관계 분석 |
| **지역/품종별 세부 분석** | 멕시코 할라피뇨 등 세부 분석 |
| **기후 시나리오별 예측** | RCP 시나리오 기반 미래 예측 |
| **공급망 시뮬레이션** | 공급 충격 시 대응 모델링 |

---

# 11. 생성된 결과물 목록

## 11.1 전처리 데이터 (output/processed/)

| 파일명 | 설명 |
|---|---|
| `tomatoes_production.csv` | 토마토 생산량 데이터 |
| `eggs_production.csv` | 계란 생산량 데이터 |
| `chillies_dry_production.csv` | 건고추 생산량 데이터 |
| `temperature_processed.csv` | 기온 편차 데이터 |
| `sauce_ingredients_integrated.csv` | 통합 데이터셋 |

## 11.2 시각화 (output/figures/)

| 파일명 | 설명 |
|---|---|
| sauce_01_temperature.png | 기온 변화 추이 |
| sauce_02_producer_temp.png | 생산국 기온 비교 |
| sauce_03_tomato.png | 토마토 생산량 |
| sauce_04_eggs.png | 계란 생산량 |
| sauce_05_chillies.png | 고추 생산량 |
| sauce_06_prod_vs_temp.png | 생산량-기온 비교 |
| sauce_07_scatter.png | 산점도 분석 |
| sauce_08_comparison.png | 정규화 비교 |
| sauce_09_dashboard.png | 종합 대시보드 |

## 11.3 통계 분석 결과 (output/processed/)

| 파일명 | 설명 |
|---|---|
| sauce_stat_01_correlation.csv | 상관분석 결과 |
| sauce_stat_02_sensitivity.csv | 기후 민감도 분석 |
| sauce_stat_03_sensitivity_viz.png | 민감도 시각화 |
| sauce_stat_04_regression.csv | 회귀분석 결과 |
| sauce_stat_04_regression.png | 회귀분석 시각화 |
| sauce_stat_05_events.csv | 이벤트 분석 |
| sauce_stat_06_heatmap.png | 상관행렬 히트맵 |
| sauce_final_summary.png | 최종 요약 인포그래픽 |

## 11.4 보고서 (result_md/)

| 파일명 | 설명 |
|---|---|
| 01_data_preprocessing.md | 전처리 보고서 |
| 02_data_visualization.md | 시각화 보고서 |

| 파일명 | 설명 |
|---|---|
| `03_data_analysis.md` | 통계 분석 보고서 |
| `04_conclusion.md` | 결론 보고서 (본 문서) |
| `sauce_final_report.txt` | 최종 요약 보고서 |
| `sauce_citations.txt` | 인용 정보 |

---

# 참고 문헌

## 데이터 출처


1. FAO. (2024). FAOSTAT: Crops and livestock products. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
2. FAO. (2024). FAOSTAT: Livestock Primary. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QL
3. FAO. (2024). FAOSTAT: Temperature change on land. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/faostat/en/#data/ET
4. FAO. (2024). FAOSTAT: Crops and livestock products (Trade). Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL


## 참고 자료


5. NASA Goddard Institute for Space Studies (GISTEMP)
6. IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis
7. Huy Fong Foods Sriracha Shortage News (2022)


---

# 프로젝트 완료

```
================================================================================
소스류 분석 프로젝트 완료
================================================================================
```

```
[스리라차: 가장 취약]
  - 가뭄, 폭염에 민감
  - 2022년 품귀 사태 발생

[마요네즈: 중간 위험]
  - 조류인플루엔자가 주요 요인
  - 사료 가격에 민감

[케찹: 상대적으로 안정]
  - 관개 시설로 완충
  - 유럽 물 부족 리스크

"당신의 햄버거 소스 가격은 지구 반대편 기후에 달려있다."

==========================================================================
====
```